

(19) Oficina Estatal de Propiedad Intelectual



(12) Patente de modelo de utilidad

(10) Número de anuncio de autorización CN 223827091 U

(45) Fecha del anuncio de autorización 2026.01.23

(21) Solicitud n.º 202423128713.4 G01D 11/30 (2006.01)

(22) Fecha de solicitud: 18 de diciembre de 2024

(73) Titular de la patente: Centro Climático de Henan (Centro de Monitoreo y Evaluación del Cambio Climático de Henan),
Dirección: No. 110, Jinshui Road, Distrito de Jinshui, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan, 450000, China

(72) Inventores: Si Ruirui, Guo Yanling

(74) Agencia de Patentes: Agencia de Propiedad Intelectual Henan
Maozhihui (Sociedad Colectiva) 41261

El abogado de patentes Zhou Liang

(51)Cl. Int.

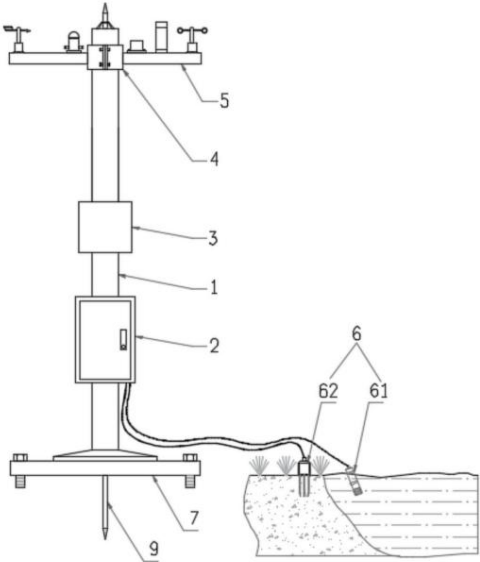
G01D 21/02 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01D 11/00 (2006.01)

Reivindicaciones (1 página), Descripción (5 páginas), Dibujos (2 páginas)

(54) Nombre del modelo de utilidad:
Dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos

Resumen (57)

Esta solicitud se refiere al campo de la tecnología de monitoreo de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos y describe un dispositivo de monitoreo y alerta temprana de confort climático para dichos cuerpos de agua, que incluye un componente de adquisición de datos ambientales y otro para el cuerpo de agua. El componente ambiental se monta en una varilla de instalación, la cual se instala en la base del espacio verde urbano. La varilla de instalación cuenta con un componente de protección contra rayos, que incluye un pararrayos. El pararrayos se ubica en la parte superior de la varilla y está conectado a un cable conductor, el cual a su vez está conectado a la base. La instalación del componente de protección contra rayos reduce los daños causados por descargas eléctricas al componente de monitoreo y a los componentes eléctricos, y prolonga la vida útil del equipo. El aislamiento entre las dos placas conductoras reduce el riesgo de acumulación de carga, lo que mejora las medidas de protección contra rayos, garantiza la seguridad de los equipos electrónicos y minimiza los daños causados por descargas eléctricas.



1. Dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos, caracterizado porque comprende un componente de adquisición de cuerpos de agua en espacios verdes y un componente de adquisición ambiental, donde el componente de adquisición de cuerpos de agua en espacios verdes se utiliza para adquirir información sobre el suelo y la calidad del agua del espacio verde, el componente de adquisición ambiental está montado en un poste de instalación y se utiliza para adquirir información sobre el confort ambiental, el poste de instalación está montado en la

base del espacio verde urbano; se proporciona un componente de protección contra rayos en el poste de instalación, el componente de protección contra rayos incluye un pararrayos, el pararrayos está ubicado en la parte superior del poste de instalación, el pararrayos está conectado a un cable conductor, y el cable conductor está conectado

a la base del suelo. 2. Dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos según la reivindicación 1, caracterizado porque el componente de adquisición de cuerpos de agua comprende un sensor de calidad del agua y un sensor de suelo, el sensor de calidad del agua está ubicado en el cuerpo de agua y se utiliza para adquirir datos de temperatura del agua y concentración de oxígeno disuelto, el sensor de suelo está ubicado debajo de la capa superficial del suelo del espacio verde y se utiliza para adquirir datos de contenido de humedad del suelo. 3. El

dispositivo de monitoreo y alerta temprana de confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos según la reivindicación 2, caracterizado porque el sensor de calidad del agua es un instrumento de medición de calidad del agua multiparamétrico YSIProDSS; el sensor de suelo es un sensor de humedad del suelo Decagon Devices EC-5. 4. El dispositivo de monitoreo y alerta temprana de confort climático de cuerpos de agua

en espacios verdes urbanos según la reivindicación 1, caracterizado porque los componentes de adquisición ambiental incluyen un sensor de dirección del viento, un medidor de intensidad de luz, un sensor de temperatura y humedad, un pluviómetro y un sensor de velocidad del viento; el sensor de dirección del viento se utiliza para determinar la dirección del viento; el medidor de intensidad de luz se utiliza para monitorear la intensidad de la radiación solar; el sensor de temperatura y humedad se utiliza para monitorear la temperatura atmosférica y la información de humedad relativa; el pluviómetro se utiliza para registrar la precipitación; y el sensor de velocidad del viento se utiliza para medir la velocidad del viento. 5. Un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos

según la reivindicación 4, caracterizado porque el sensor de dirección del viento es un sensor de dirección del viento R.M. Young 05103; El medidor de intensidad de luz es un sensor cuántico LI-COR LI-190R; el sensor de temperatura y humedad es un sensor digital de temperatura y humedad Sensirion SHT31; el pluviómetro es un pluviómetro autorregistrador Texas Electronics TE525MB; y el sensor de velocidad del viento es un sensor de velocidad del viento tipo copa R.M. Young 05106. 6. Un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua de espacios verdes urbanos según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de protección contra rayos incluye además una caja eléctrica aislante instalada en la varilla de montaje, la caja eléctrica aislante se utiliza para reducir la

carga, la caja eléctrica aislante está hecha de material aislante y se instalan dos placas conductoras dentro de la caja eléctrica aislante, con un aislante dispuesto entre las dos placas conductoras. 7.

Dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos según la reivindicación 6, caracterizado porque el cable conductor está dividido en secciones superior e inferior, la sección superior del cable conductor está conectada a un pararrayos, el pararrayos está instalado fijamente en la parte superior de la varilla de montaje mediante un anillo de fijación, la sección

inferior del cable conductor está conectada a la base del suelo, y las dos secciones del cable conductor están conectadas por dos placas conductoras. 8. Dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos según la reivindicación 1, caracterizado porque...

La parte inferior de la varilla de montaje se fija a una base, que a su vez se sujeta a la cimentación mediante pernos.

9. Un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de masas de agua en espacios verdes urbanos según la reivindicación 1, caracterizado porque...

En el poste de montaje también se instala una caja eléctrica, la cual está conectada eléctricamente al componente de recolección de agua del espacio verde y al componente de recolección ambiental.

10. Un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua de espacios verdes urbanos según la reivindicación 1, caracterizado porque el componente de adquisición ambiental se instala de forma deslizante en el extremo superior de la varilla de montaje mediante una abrazadera, y las varillas de conexión están conectadas fijamente a ambos lados de la abrazadera, y el componente de adquisición ambiental está instalado fijamente en la varilla de conexión;

Un lado de la abrazadera está conectado mediante un pivote, y el otro lado mediante pernos. El lado interior de la abrazadera está provisto de...

Dispone de una almohadilla antideslizante para aumentar la fricción con la varilla de montaje.

Un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático en cuerpos de agua de espacios verdes urbanos.

Campo técnico [0001]

Esta solicitud se relaciona con el campo de la tecnología de monitoreo de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos, específicamente con un dispositivo de monitoreo de confort climático y alerta temprana para cuerpos de agua en espacios verdes urbanos.

Arte de fondo [0002]

Con la intensificación del cambio climático global y la frecuente ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, los espacios verdes urbanos y los cuerpos de agua, como componentes importantes del ecosistema urbano, afectan directamente la capacidad de regulación climática de la ciudad, el mantenimiento de la biodiversidad y la calidad de vida de los residentes. Especialmente durante el rápido proceso de urbanización, problemas como la reducción del área de espacios verdes y la contaminación del agua se han vuelto cada vez más prominentes, y cómo gestionar y proteger eficazmente estos recursos naturales se ha convertido en un problema urgente que debe resolverse. [0003] Los espacios verdes urbanos no solo son buenos lugares para que los ciudadanos se relajen y se diviertan, sino también importantes "pulmones verdes" en la ciudad. Pueden absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, desempeñando un papel en la purificación del aire; al mismo tiempo, los árboles y otra vegetación en los espacios verdes también pueden aumentar la humedad del aire a través de la transpiración, reduciendo la incomodidad causada por las altas temperaturas en verano. Además, una buena planificación de espacios verdes ayuda a aliviar el efecto isla de calor y mejorar la habitabilidad de la ciudad. Los cuerpos de agua urbanos, como lagos y ríos, son uno de los factores clave para mantener el equilibrio ecológico de la ciudad. No solo proporcionan hábitats para animales y plantas silvestres, sino que también desempeñan un papel indispensable en la regulación del microclima local. [0004] La publicación de la solicitud de patente china n.º CN218411263U divulga un dispositivo de monitoreo integral para espacios verdes urbanos basado en tecnología de detección remota. El dispositivo incluye un poste con una caja eléctrica instalada en la parte superior. Un sensor de velocidad del viento y un sensor de dirección del viento están instalados en la parte superior de la caja eléctrica. Se instala una columna en la parte superior de la caja eléctrica, y una cámara multispectral está montada en la parte superior de la columna mediante un cardán giratorio. Un sensor integrado de temperatura, humedad y presión del aire está instalado en la pared lateral de la caja eléctrica. Un espectrofotómetro y un detector de partículas están instalados dentro de la caja eléctrica, conectados a la tubería principal de entrada de aire a través de las tuberías de derivación A y B, respectivamente. El conducto principal de entrada de aire está conectado a un filtro en la pared lateral de la caja eléctrica, y otro filtro está conectado en serie al conducto de derivación A. Los conductos de salida del espectrofotómetro y del detector de partículas están conectados a una bomba de aire mediante una válvula inversora electromagnética A. Dentro de la caja eléctrica también se instala un armario de control eléctrico, conectado a todos los componentes eléctricos. Este invento monitoriza las condiciones del aire, el ambiente y la vegetación de los espacios verdes urbanos. Sin embargo, debido a que el poste de monitorización se encuentra en una zona abierta y suele ser de metal, los componentes de monitorización y las partes eléctricas del poste se dañan fácilmente durante las tormentas eléctricas, lo que afecta a su vida útil.

[0005] (I) Problema

técnico a resolver [0006] En vista de los problemas anteriores, esta

aplicación proporciona un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de los cuerpos de agua de los espacios verdes urbanos. [0007] (II) Solución técnica [0008] Para resolver los problemas anteriores, esta aplicación proporciona la

siguiente solución técnica: un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de los cuerpos de agua de los espacios verdes urbanos, que incluye un componente de adquisición de cuerpos de agua de espacios verdes y un componente de adquisición ambiental, donde el componente de adquisición de cuerpos de agua de espacios verdes se utiliza para recopilar información sobre el suelo de los espacios verdes e información sobre la calidad del agua, y el componente de adquisición ambiental se coloca en una varilla de instalación y se utiliza para recopilar información sobre el confort ambiental, donde la varilla de instalación se instala en la base del suelo del espacio verde urbano; [0009] se proporciona un componente de protección contra rayos en

la varilla de instalación, el componente de protección contra rayos incluye un pararrayos, el pararrayos se coloca en la parte superior de la varilla de instalación, el pararrayos está conectado a un cable conductor, y el cable conductor está conectado a la base del suelo. [0010] Preferiblemente, el componente de adquisición de cuerpos de agua incluye un sensor de calidad del agua y un sensor de suelo, donde el sensor de calidad del agua está configurado

Dentro del cuerpo de agua, se recopilan datos de temperatura del agua y concentración de oxígeno disuelto; el sensor de suelo se instala debajo de la capa superficial del suelo verde para recopilar datos de contenido de humedad del suelo.

[0011] Preferiblemente, el sensor de calidad del agua es un instrumento de medición de calidad del agua multiparamétrico YSIProDSS; el sensor de suelo es...

Sensor de humedad del suelo Decagon Devices EC-5. [0012] Preferiblemente, el

componente de adquisición ambiental incluye un sensor de dirección del viento, un medidor de intensidad de luz, un sensor de temperatura y humedad, un pluviómetro y un sensor de velocidad del viento. El sensor de dirección del viento se utiliza para determinar la dirección del viento, el medidor de intensidad de luz se utiliza para monitorear la intensidad de la radiación solar, el sensor de temperatura y humedad se utiliza para monitorear la temperatura atmosférica y la información de humedad relativa, el pluviómetro se utiliza para registrar la precipitación y el sensor de velocidad del viento se utiliza para

medir la fuerza del viento. [0013] Preferiblemente, el sensor de dirección del viento es un sensor de dirección del viento R.M. Young 05103; el medidor de intensidad de luz es un sensor cuántico LI-COR LI-190R; el sensor de temperatura y humedad es un sensor digital de temperatura y humedad Sensirion SHT31; el pluviómetro es un pluviómetro

autorregistrador Texas Electronics TE525MB; y el sensor de velocidad del viento es un anemómetro de copa R.M. Young 05106. [0014] Preferiblemente, el conjunto de protección contra rayos incluye además una

caja eléctrica aislante instalada en la varilla de montaje. La caja eléctrica aislante se utiliza para reducir la carga. La caja eléctrica aislante está hecha de material aislante y se instalan dos placas conductoras en su interior. Se instala un aislante entre las dos placas conductoras. [0015] Preferiblemente, el cable conductor está dividido en secciones superior e inferior.

La sección superior del cable conductor está

conectada a la varilla de protección, y la varilla de protección está instalada de forma fija en la parte superior de la varilla de montaje mediante un anillo de fijación. La sección inferior del cable conductor está conectada a la base de tierra. Las dos secciones del cable conductor están conectadas por dos placas conductoras. [0016] Preferiblemente, se instala de forma fija una base en la parte inferior

de la varilla de montaje. La base está instalada de forma fija a la base de tierra mediante pernos. [0017] Preferiblemente, también se proporciona una caja eléctrica en la varilla de montaje. La

caja eléctrica está conectada eléctricamente al componente de recolección de cuerpos de agua de espacios verdes y al componente de recolección ambiental. [0018] Preferiblemente, el componente de adquisición ambiental

se instala de forma deslizante en el extremo superior de la varilla de montaje a través de una abrazadera, y las varillas de conexión se conectan fijamente a ambos lados de la abrazadera, y el componente de adquisición ambiental se instala fijamente en las varillas de conexión; [0019]

Un lado de la abrazadera se conecta mediante un eje giratorio, y el otro lado de la abrazadera se conecta mediante pernos. Se proporciona una almohadilla antideslizante en el lado interior de la abrazadera para aumentar la fricción entre ella y la varilla de montaje. [0020] (III)

Efectos beneficiosos [0021] En comparación

con el estado de la técnica anterior, esta aplicación proporciona un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua de espacios verdes urbanos, que tiene los siguientes

efectos beneficiosos: [0022] 1. El dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua de espacios verdes urbanos reduce el daño causado por los rayos a los componentes de monitoreo y componentes eléctricos mediante la configuración de componentes de protección contra rayos, y extiende la vida útil del equipo; El aislante entre las dos láminas conductoras reduce el riesgo de acumulación de carga, mejora las medidas de protección contra rayos, garantiza la seguridad de los equipos electrónicos, reduce los daños causados por

los rayos y prolonga la vida útil del equipo. [0023] 2. El dispositivo de monitoreo y alerta temprana del confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos tiene un componente de adquisición ambiental que se puede instalar de forma deslizante

mediante abrazaderas, lo que facilita su reemplazo o reparación y su adaptación a diferentes requisitos del sitio. [0024] Otros aspectos y ventajas de esta aplicación se expondrán en parte en la descripción que sigue, y en parte serán obvios a partir de la descripción, o se pueden aprender mediante la práctica de esta aplicación.

[0025] Los

aspectos y ventajas anteriores y/o adicionales de esta aplicación se harán evidentes y se comprenderán fácilmente a partir de la descripción de las realizaciones junto con los siguientes

dibujos, en los que: [0026] FIG1 es un diagrama

esquemático estructural de un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua de espacios verdes urbanos según esta

aplicación; [0027] FIG2 es un diagrama esquemático estructural de un componente de adquisición

ambiental según esta aplicación; [0028] FIG3 es un diagrama esquemático estructural de un

componente de protección contra rayos según esta aplicación; [0029] FIG4 es un

diagrama esquemático estructural de una abrazadera según esta aplicación. [0030] Números de referencia: 1. Varilla de montaje; 2. Caja eléctrica; 3. Caja eléctrica aislante; 31. Lámina

conductora; 32. Aislante; 4. Abrazadera; 41. Eje giratorio; 42. Almohadilla antideslizante; 43. Perno; 5. Biela; 6. Componente de recolección de cuerpos de agua de espacios verdes; 61.

Sensor de calidad del agua; 62. Sensor de suelo; 7. Base; 8. Componente de recolección ambiental; 81. Sensor de dirección del viento; 82. Medidor de intensidad de luz; 83. Sensor de

temperatura y humedad; 84. Pluviómetro; 85. Sensor de velocidad del viento; 9. Cable de conexión; 10. Anillo de fijación; 11. Pararrayos.

Descripción detallada de las

realizaciones [0031] A continuación se describirán en detalle las realizaciones de esta solicitud. En los dibujos adjuntos se muestran ejemplos de estas realizaciones, donde los mismos o

similares números de referencia denotan los mismos o similares elementos o elementos que tienen las mismas o similares funciones. Las realizaciones descritas a continuación con

referencia a los dibujos adjuntos son ejemplares y se utilizan únicamente para explicar esta solicitud, y no deben interpretarse como limitantes de la misma. Todas las demás realizaciones

obtenidas por expertos en la materia basándose en las realizaciones de esta solicitud sin esfuerzo creativo están dentro del alcance de protección de esta solicitud. [0032] Las

características de los términos "primero" y "segundo" en la

descripción y las reivindicaciones de esta solicitud pueden incluir explícita o implícitamente una o más de las características. En la descripción de esta solicitud, a menos que se indique lo

contrario, "una pluralidad de" significa dos o más. Además, "y/o" en la descripción y las reivindicaciones indica al menos uno de los objetos conectados, y el carácter "/" generalmente

indica que los objetos relacionados precedente y siguiente están en una relación "o". [0033] En la descripción de esta solicitud, debe entenderse que los términos "centro", "longitudinal",

"lateral", "longitud", "ancho", "espesor", "superior", "inferior", "frontal", "trasero", "izquierdo",

"derecho", "vertical", "horizontal", "superior", "inferior", "exterior", "en el sentido de las agujas del reloj", "en el sentido contrario a las agujas del reloj", "axial", "radial" y "circunferencial",

etc., que indican la orientación o relación posicional basada en la orientación o relación posicional que se muestra en los dibujos adjuntos, son solo para la conveniencia de describir esta

solicitud y simplificar la descripción, y no indican ni implican que el dispositivo o elemento al que se hace referencia deba tener una orientación específica, o ser construido y operado en

una orientación específica, y por lo tanto no deben interpretarse como una limitación de esta solicitud. [0034] En la descripción de esta solicitud, debe tenerse en cuenta que, a menos que

se especifique y limite expresamente lo contrario, los términos "instalado", "conectado" y "vinculado" deben interpretarse de forma amplia. Por ejemplo, puede tratarse

de una conexión fija, una conexión desmontable o una conexión integral; puede ser una conexión mecánica o una conexión eléctrica; puede ser una conexión directa o una conexión

indirecta a través de un medio intermedio; puede ser una conexión entre dos componentes. Para los expertos en la materia, el significado específico de los términos anteriores en esta

solicitud puede entenderse según las circunstancias específicas. [0035] Consulte las figuras 1 a 4. Esta solicitud proporciona una nueva solución técnica: un dispositivo de monitoreo y

alerta temprana para el confort climático de cuerpos de agua en espacios verdes urbanos, que incluye un componente de adquisición de cuerpos de agua en espacios verdes 6 y un

componente de adquisición ambiental

8. El componente de adquisición de cuerpos de agua en espacios verdes 6 se utiliza para recopilar información sobre el suelo y la calidad del agua de los espacios verdes. El componente

de adquisición ambiental 8 está instalado en una varilla 1 y se utiliza para recopilar información sobre el confort ambiental. La varilla de instalación 1 se instala en la base del espacio verde

urbano. [0036] Se proporciona un componente de protección contra rayos en la varilla de instalación 1. El componente de protección contra rayos incluye un pararrayos 11. El pararrayos

11 se coloca en la parte superior de la varilla de instalación 1. El pararrayos 11 está conectado a un

cable conductor 9. El cable conductor 9 está conectado a la base del suelo. [0037] En algunas realizaciones, el componente de adquisición de cuerpos de agua 6 incluye un sensor de

calidad del agua 61 y un sensor de suelo 62.

El sensor de calidad del agua 61 se instala en el cuerpo de agua para recopilar datos de temperatura del agua y concentración de oxígeno disuelto, y el sensor de suelo 62 se instala debajo de la superficie del suelo verde para recopilar datos de contenido de

humedad del suelo. [0038] En esta realización, el sensor de calidad del agua 61 puede ser un instrumento de medición de calidad del agua multiparamétrico YSIProDSS;

puede detectar simultáneamente múltiples parámetros de calidad del agua, incluyendo temperatura, oxígeno disuelto, etc., con alta precisión y durabilidad; el sensor de suelo 62 puede ser

El sensor de humedad del suelo Decagon Devices EC-5 es adecuado para varios tipos de suelo y tiene buena estabilidad y precisión. [0039] En algunas realizaciones, el componente

de adquisición ambiental 8 incluye un sensor de dirección del viento 81, un medidor de intensidad de luz 82, un sensor de temperatura y humedad 83, un pluviómetro 84 y un sensor de velocidad del viento 85. El sensor de dirección del viento 81 se utiliza para determinar la dirección del viento, el medidor de intensidad de luz 82 se utiliza para monitorear la intensidad de la radiación solar, el sensor de temperatura y humedad 83 se utiliza para monitorear la temperatura atmosférica y la información de humedad relativa, el pluviómetro 84 se utiliza para registrar la precipitación y el sensor de velocidad del viento 85 se utiliza para medir la

fuerza del viento. [0040] En esta realización, el sensor de dirección del viento 81 puede ser un sensor de dirección del viento R.M. Young 05103; tiene una velocidad de respuesta rápida, alta resolución y es adecuado para uso exterior a largo plazo; el medidor de intensidad de luz 82 puede ser un sensor cuántico LI-COR LI-190R; El sensor de temperatura y humedad 83 puede ser un sensor digital de temperatura y humedad Sensirion SHT31; tiene un tamaño pequeño, bajo consumo de energía y alta precisión, lo que lo hace muy adecuado para la integración en sistemas de monitoreo inteligentes; el pluviómetro 84 puede ser un pluviómetro autorregistrador Texas Electronics TE525MB; tiene una función de registro automático, puede funcionar continuamente durante un largo tiempo y los datos son confiables; el sensor de velocidad del viento 85 puede ser un sensor de velocidad del viento tipo copa R.M. Young 05106; tiene una estructura robusta y una fuerte capacidad antiinterferencias. [0041] En algunas

realizaciones, el conjunto de protección contra rayos incluye además una caja eléctrica aislante 3 dispuesta en la varilla de montaje 1. La caja eléctrica aislante 3 se utiliza para reducir la carga. La caja eléctrica aislante 3 está hecha de material aislante. Dos placas conductoras 31 están instaladas dentro de la caja eléctrica aislante 3. Un aislante 32 está dispuesto entre las dos placas conductoras 31. El aislante 32 entre las dos placas conductoras 31 reduce el riesgo de acumulación de carga, mejora las medidas de protección contra rayos, garantiza la seguridad de los equipos electrónicos, reduce los daños causados por los rayos y prolonga la vida útil del equipo. [0042] En algunas realizaciones, el cable conductor

9 está dividido en secciones superior e inferior. La sección superior del cable conductor 9 está conectada a la varilla de protección 11. La varilla de protección 11 está instalada de forma fija en la parte superior de la varilla de montaje 1 mediante un anillo de fijación 10. La sección inferior del cable conductor 9 está conectada a la base de tierra. Las dos secciones del cable conductor 9 están conectadas por dos placas conductoras 31.

[0043] En algunas realizaciones, una base 7 está instalada de forma fija en la parte inferior de la varilla de montaje 1. La base 7 está instalada de forma fija en la base de tierra mediante pernos. [0044] En algunas

realizaciones, también se proporciona una caja eléctrica 2 en la varilla de montaje 1. La caja eléctrica 2 está conectada eléctricamente al componente de recolección de cuerpos de agua de espacios verdes 6 y al componente de recolección ambiental 8. El conjunto de recolección de datos en la caja eléctrica 2 recoge la información recolectada por el componente de recolección de cuerpos de agua de espacios verdes 6 y el componente de recolección ambiental 8, y la carga al servidor en la nube o al centro de datos local a través de un módulo de comunicación inalámbrica (como Wi-Fi, 4G/5G, LoRa, etc.). El personal monitorea diversa información de datos y, según las necesidades de diferentes escenarios de aplicación, preestablece una serie de condiciones de activación o umbrales. Una vez que los datos de monitoreo muestran que uno o más parámetros superan el límite de seguridad establecido, se genera automáticamente un mensaje de alarma que se comunica de inmediato al personal para que se puedan tomar las contramedidas necesarias. [0045] En algunas realizaciones, el componente de adquisición ambiental 8 se monta de forma deslizante en el extremo superior de la varilla de montaje 1 mediante una abrazadera 4. Las bielas 5 están fijadas a ambos lados de la abrazadera 4, y el componente de adquisición

ambiental 8 se monta fijamente en las bielas 5. [0046] Un lado de la abrazadera 4 está conectado mediante un eje giratorio 41, y el otro lado de la abrazadera 4 está conectado mediante pernos 43. Se proporciona una almohadilla antideslizante 42 en el lado interior de la abrazadera 4 para aumentar la fricción con la varilla de montaje 1, lo que permite ajustar la posición de instalación del

componente de adquisición ambiental 8 para facilitar su reemplazo o mantenimiento. [0047] En la descripción de esta especificación, las referencias a los términos "una

realización", "algunas realizaciones", "realización ilustrada", "ejemplo", "ejemplo específico" o "algunos ejemplos", etc., se refieren a las características, estructuras, etc., específicas descritas en relación

La estructura, el material o la característica se incluyen en al menos una realización o ejemplo de este modelo de utilidad. En esta especificación, las expresiones ilustrativas de los términos anteriores no necesariamente se refieren a la misma realización o ejemplo. Además, las características, estructuras, materiales o características específicas descritas pueden combinarse de cualquier manera adecuada en una o más realizaciones o ejemplos. [0048] Si bien se han mostrado y descrito realizaciones de esta solicitud, los expertos en la materia comprenderán que se pueden realizar diversos cambios, modificaciones, sustituciones y variaciones a estas realizaciones sin apartarse de los principios y el espíritu de esta solicitud, cuyo alcance está definido por las reivindicaciones adjuntas y sus equivalentes.

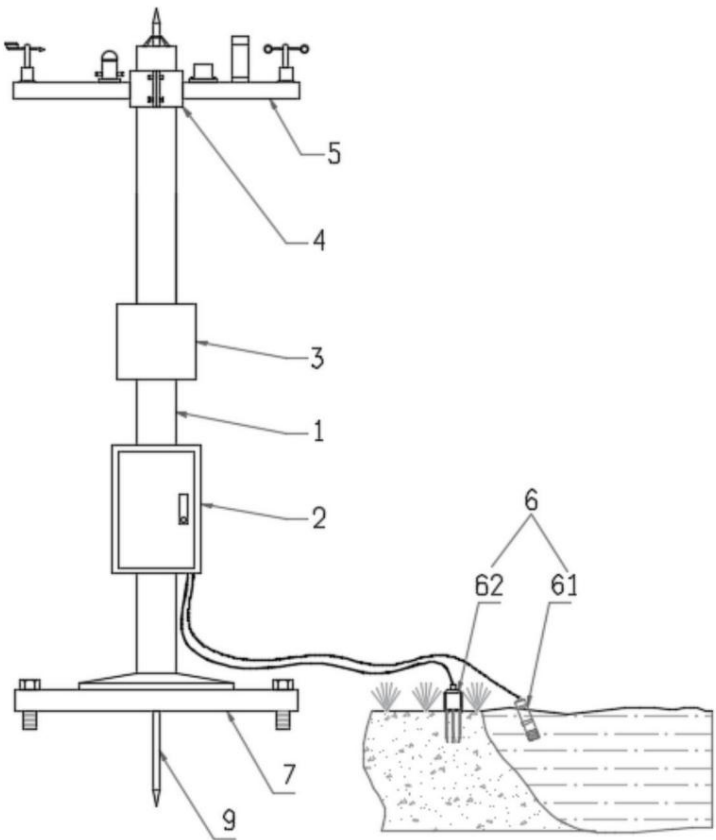


Figura 1

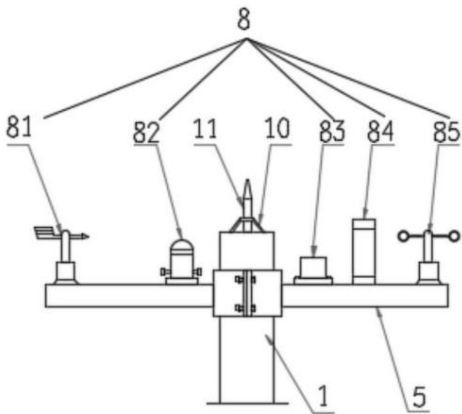


Figura 2

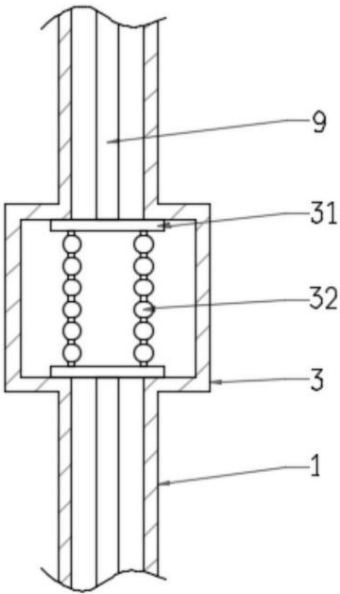


Figura 3

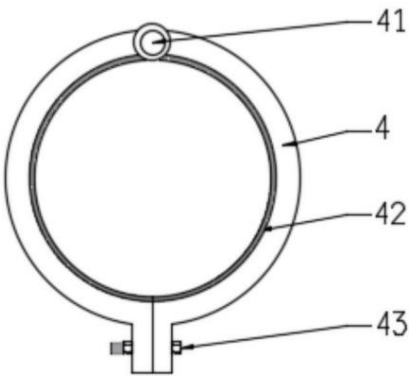


Figura 4